2026年春季测度与积分习题课

第13次习题课2026-6-05, 周五晚7:20 六教6A307(董),6A407(阳)

学习Fourier变换及应用, 学习好的核的应用.

习题1. 设$K \in L^1(\mathbb{R}^d), \|K\|_{L^1} < 1, g \in L^2(\mathbb{R}^d)$. 试应用Fourier变换理论证明函数方程

$$f(x) = (K * f)(x) + g(x), \quad \text{a.e.} \quad x \in \mathbb{R}^d \tag{1}$$

存在唯一解$f \in L^2(\mathbb{R}^d)$ 且f满足估计式:

$$\|f\|_{L^2} \leq \frac{1}{1 - \|K\|_{L^1}} \|g\|_{L^2}.$$

这里$\|\cdot\|_{L^p} = \|\cdot\|_{L^p(\mathbb{R}^d)}, 1 \leq p < \infty$.

习题2. 设$\mathbb{R}^d$上的连续函数g和它的Fourier变换$\widehat{g}$ 都属于$L^1(\mathbb{R}^d)$, 设$f \in C^2(\mathbb{R}^d)$是微分方程

$$f(x) - \Delta f(x) = g(x) \qquad \forall\, x \in \mathbb{R}^d$$

的一个解, 其中$\Delta = \sum\limits_{i=1}^{d} \left(\frac{\partial}{\partial x^i}\right)^2$为Laplace 算符. 试给出$f$的用$g$表示的表达式, 并从$f$的表达式证明确实有$f \in C^2(\mathbb{R}^d)$且$f$满足上述微分方程.

习题3. 设f为$\mathbb{R}$上的实值或复值L-可测函数, 满足

$$|f(x)| \leq e^{-|x|} \qquad \forall\, x \in \mathbb{R}.$$

证明f的Fourier 变换$\widehat{f}$不能有紧支集, 除非$f(x) = 0$ a.e. $x \in \mathbb{R}$.

习题4. 设实值函数$f \in L^1(\mathbb{R}^d)$. 证明

(a) 若$\widehat{f} \in L^1(\mathbb{R}^d)$, 则$f \in L^\infty(\mathbb{R}^d)$.

(b) 若$f \in L^\infty(\mathbb{R}^d)$ 且$\widehat{f} \geq 0$于$\mathbb{R}^d$, 则$\widehat{f} \in L^1(\mathbb{R}^d)$.

此外在$L^1(\mathbb{R}^d)$中举出一类满足f 及其Fourier变换$\widehat{f}$都在$\mathbb{R}^d$上非负的例子.

习题5. 设函数$f \in L^1(\mathbb{R}^d)$使得其Fourier变换$\widehat{f} \in L^2(\mathbb{R}^d)$. 证明$f \in L^2(\mathbb{R}^d)$.

[本题的意思是: 若$\mathbb{R}^d$上的一个L-可测函数f满足某种条件使得f的Fourier变换$\widehat{f} \in L^2(\mathbb{R}^d)$, 则$f \in L^2(\mathbb{R}^d)$.]

习题6. 设$3 \leq d \in \mathbb{N}, f, g \in L^1(\mathbb{R}^d) \cap L^2(\mathbb{R}^d)$. 证明

$$\iint_{\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d} |f(x)| \frac{1}{|x-y|^2} |g(y)| \mathrm{d}x\mathrm{d}y < \infty \tag{1}$$

且

$$\iint_{\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d} f(x) \frac{1}{|x-y|^2} \overline{g(y)} \mathrm{d}x\mathrm{d}y = C \int_{\mathbb{R}^d} \widehat{f}(\xi) \overline{\widehat{g}(\xi)} \frac{1}{|\xi|^{d-2}} \mathrm{d}\xi \tag{2}$$

其中

$$C=\pi^{2-\frac{d}{2}}\Gamma\big(\frac{d}{2}-1\big),\quad \Gamma(s)=\int_0^\infty e^{-t}t^{s-1}\mathrm{d}t<\infty,\quad s>0.$$

习题7(好的核的一个应用). 证明下面命题

【命题】设广义实值函数$f:[0,\infty)\times\mathbb{R}^d\to[-\infty,\infty]$ 满足下列(i),(ii):

(i) 对每个$t\in[0,\infty)$, 函数$x\mapsto f(t,x)$ 属于$L^1(\mathbb{R}^d)$ 且

$$\sup_{t\in[0,T]}\int_{\mathbb{R}^d}|f(t,x)|\mathrm{d}x<\infty\quad\forall\,0<T<\infty.$$

(ii) 对每个$\varphi\in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$, 函数$t\mapsto\int_{\mathbb{R}^d}\varphi(x)f(t,x)\mathrm{d}x$ 在$[0,\infty)$ 上连续.

则存在一个Borel可测函数$\widetilde{f}:[0,\infty)\times\mathbb{R}^d\to\mathbb{R}$ 满足: 对每个$t\in[0,\infty)$, 存在一个m-零测集$Z_t\subset\mathbb{R}^d$ 使得

$$\widetilde{f}(t,x)=f(t,x)\qquad\forall\,x\in\mathbb{R}^d\setminus Z_t.$$

于是我们可以用Borel可测函数$\widetilde{f}$来代替f, 因为对每个$t\in[0,\infty)$, $\widetilde{f}(t,x)$ 与$f(t,x)$关于x几乎处处相等, 从而二者的所有关于x 的可测性和积分性质都相同.

[本题有较大代表性: 它解释了为什么很多论文中说可以只考虑Borel可测函数.(顺便回忆Borel可测函数的优点: Borel可测函数在其定义域中的低维Borel可测集上关于低维变量也是Borel 可测的.)]